전산화학 (2010년 1학기) 기말고사 정답

(총 **110** 점)

1. **(총 10 점, 각 5 점)**

(a) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 - 5m + 6 = 0 \Rightarrow (m-2)(m-3) = 0 \Rightarrow m = 2 \text{ 또는 } m = 3$$

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$$

$y(0) = -1$ 과 $y'(0) = 0$ 을 위 식에 대입하면

$$c_1 + c_2 = -1 \quad \text{그리고} \quad 2c_1 + 3c_2 = 0$$
$$c_1 = -3 \quad \text{그리고} \quad c_2 = 2 \Rightarrow y(x) = -3e^{2x} + 2e^{3x}$$

(b) $y'(x) - 2y(x) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

$$\frac{dy}{dx} = 2y \Rightarrow \frac{dy}{y} = 2dx$$

위 식을 적분하면

$$lny = 2x + C \rightarrow y = e^{2x+C} = Ae^{2x} \tag{1}$$

$x = 0$ 일 때 $y(0) = 2$ 이므로 (1) 식에 대입하면 $A = 2$ 그러므로 특수해는

$$y = 2e^{2x}$$

2. **(총 20 점, 각 10 점)**

(a) $y' - \frac{y}{x} = 1.$ (단, $y(1) = 3$)

적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$e^{-\int \frac{1}{x} dt} \frac{dy}{dx} - e^{-\int \frac{1}{x} dx} \frac{y}{x} = e^{-\int \frac{1}{x} dx}$$
$$\frac{d}{dx}\left(e^{-\ln x} y\right) = e^{-\ln x}$$
$$\frac{d}{dx}\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x} \qquad (e^{-\ln x} = \frac{1}{x} \text{ 이므로})$$

양 변을 적분하면

$$\frac{y}{x} = \ln x + C \Rightarrow y = x \ln x + Cx$$

$y(1) = 3$ 이므로 (2) 식에 대입하면 $C = 3$. 그러므로 특수해는

$$y = \ln x + 3x$$

(b) $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x(t) = 0.$ (단, $x(0) = x_0$ 그리고 $x'(0) = v_0$) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow m = \pm i\omega$$

$$x(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t}$$

또는

$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t) \tag{2}$$

$x(0) = x_0$ 과 $x'(0) = v_0$ 을 (2) 식에 대입하면

$$x(0) = B = x_0$$

$$x'(0) = A\omega = v_0 \Rightarrow x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t) + x_0\cos(\omega t)$$

3. **(10 점)**

$$\begin{array}{l} xc_1 + c_2 + c_4 = 0 \\ c_1 + xc_2 + c_3 = 0 \\ c_2 + xc_3 + c_4 = 0 \\ c_1 + c_3 + xc_4 = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{pmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

비자명 해를 갖기 위해서는

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \tag{3}$$

이다. (3) 식은

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = (x)\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} - (1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} + (0)\begin{vmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} - (1)\begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x)(x)\begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} - (x)(1)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & x \end{vmatrix} + (x)(0)\begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$+(-1)(1)\begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} - (-1)(1)\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} + (-1)(0)\begin{vmatrix} 0 & x \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$+(-1)(1)\begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (-1)(x)\begin{vmatrix} 0 & x \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)(1)\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= x^2(x^2-1) - x^2 - (x^2-1) - 1 - 1 - x^2 + 1$$

$$= x^4 - 4x^2 = x^2(x^2-4) = 0$$

그러므로 비자명해를 갖기위한 조건은 $x = 0$ 또는 $x = \pm 2$ 0이다.

4. **(총 10 점, 각 5 점)**

(a)

$$\begin{aligned}\left[\hat{x}, \hat{p}\right] f &= x\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}f - \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}(xf) \\ &= \frac{\hbar}{i}\left(xf' - f - xf'\right) \\ &= -\frac{\hbar}{i}\frac{df}{dx}\end{aligned}$$

그러므로

$$\left[\hat{x}, \hat{p}\right] = -\frac{\hbar}{i}$$

(b)

$$\begin{aligned}\left[\hat{x}, \hat{p}^2\right] f &= x\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\right)^2 f - \left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\right)^2 (xf) \\ &= \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \left(xf'' - f' - f' - xf''\right) \\ &= -2\left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \frac{df}{dx}\end{aligned}$$

$$\left[\hat{x}, \hat{p}^2\right] = -2\left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \frac{d}{dx} = 2\hbar^2 \frac{d}{dx}$$

5. **(5 점)** $f(x, y, z) = x^2 - yz + xz^2$ 0이고,

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

0이므로

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \mathbf{i}\frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial f}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial f}{\partial z} \\ &= \mathbf{i}(2x + z^2) + \mathbf{j}(-z) + \mathbf{k}(-y + 2xz) \qquad (4)\end{aligned}$$

그러므로, $\nabla f_(1, 1, 1) = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k} = (1, -1, 3)$

6. **(10 점)**

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta) = 0 \qquad (5)$$

$x = \cos\theta$ 로 치환하면 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - x^2$ 0이 되고,

$$\frac{d}{d\theta} = -\sin\theta\frac{d}{dx}, \qquad \text{그리고} \qquad \frac{d\Theta(\theta)}{d\theta} = \frac{dx}{d\theta}\cdot\frac{d\Theta(x)}{dx} = -\sin\theta\frac{d\Theta(x)}{dx}$$

0이므로, (5) 식은 다음과 같0이 쓸 수 있다.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)\frac{d\Theta(x)}{dx} + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right)\Theta(x) = 0$$
$$\Rightarrow (1-x^2)\frac{d^2\Theta(x)}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta(x)}{dx} + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right)\Theta(x) = 0.$$

7. **(10점)**

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \tag{6}$$

where

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x^2\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{1}{L}\left\{\left[x^2\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_{-L}^{L} - \frac{2L}{n\pi}\int_{-L}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}dx, \\
&= -\frac{2}{n\pi}\int_{-L}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\Big\}dx, \\
&= -\frac{2}{n\pi}\left\{\left[-x\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_{-L}^{L} + \frac{L}{n\pi}\int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}dx, \\
&= \frac{4L^2}{n^2\pi^2}\cos(n\pi) + \left(\frac{L}{n\pi}\right)^2\left[\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_{-L}^{L}, \\
&= \frac{4L^2}{\pi^2 n^2}(-1)^n.
\end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)dx = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} x^2 dx = \frac{L^2}{3}.$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x^2\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx.
\end{aligned}$$

x^2 은 우함수0이고 $\sin(n\pi x/L)$ 은 기함수0이므로 위 식의 피적분 함수는 기함수0이고 $b_n = 0$. 그러므로 (6) 식을 다음과 같0이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
f(x) = x^2 &= \frac{L^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4L^2}{\pi^2 n^2}(-1)^n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \\
&= \frac{L^2}{3} + \frac{4L^2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(-1)^n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).
\end{aligned} \tag{7}$$

(7) 식에서 $x = 0$ 을 대입하면, 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{L^2}{3} + \frac{4L^2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(-1)^n, \\ -\frac{L^2}{3} &= \frac{4L^2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(-1)^n, \\ -\frac{1}{3} &= \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(-1)^n \\ -\frac{\pi^2}{12} &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(-1)^n = -1 + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \end{aligned}$$

그러므로

$$1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{12}.$$

8. **(5 점)**

$$\begin{aligned} \mathbf{F} = q\mathbf{v}\times\mathbf{B} &= q\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix}, \qquad (8) \\ &= q\big(\mathbf{i}(v_y\times B - v_z\times 0) - \mathbf{j}(v_x\times B - v_z\times 0) + \mathbf{k}(v_x\times 0 - v_y\times 0)\big), \\ &= \mathbf{i}(qv_yB) - \mathbf{j}(qv_xB) \qquad (9) \end{aligned}$$

그러므로

$$\begin{aligned} F_x &= qv_yB \\ F_y &= -qv_xB \\ F_z &= 0 \end{aligned}$$

9. **(총 10 점, 각 5 점)**

(a) 문제로부터

$$\frac{dv_z}{dt} = a_0e^{-t/b}$$

위 식을 적분하면

$$v_z(t) = -a_0be^{-t/b} + c_1 \qquad (c_1 \text{ 은 적분 상수}) \qquad (10)$$

$v_z(0) = 0$ 이므로, 이를 (10) 식에 대입하면 $c_1 = a_0b$. 그러므로

$$v_z(t) = -a_0be^{-t/b} + a_0b \qquad (11)$$

(b) 문제로부터

$$\frac{dz}{dt} = -a_0 b e^{-t/b} + a_0 b.$$

위 식을 적분하면

$$z(t) = a_0 b^2 e^{-t/b} + a_0 bt + c_2 \qquad (c_2 \text{는 적분 상수}) \tag{12}$$

$z(0) = 0$ 이므로 이를 (12) 식에 대입하면 $c_2 = -a_0 b^2$. 그러므로

$$z(t) = a_0 b^2 e^{-t/b} + a_0 bt - a_0 b^2$$

10. **(총 20 점, 각 10 점)**

(a) 질량보존법칙에 의해 $[B]_t - [A]_t = [B]_0 - [A]_0$ 이므로,

$$[B]_t = [A]_t + [B]_0 - [A]_0$$

이고,

$$[A]_t = [B]_t + [A]_0 - [B]_0.$$

그러므로 문제의 반응식을 다시 쓰면,

$$\frac{d[A]_t}{dt} = -k[A]_t([A]_t + [B]_0 - [B]_0) \tag{13}$$
$$\frac{d[B]_t}{dt} = -k[B]_t([B]_t + [A]_0 - [B]_0) \tag{14}$$

(b) $[A]_0 = [B]_0$ 인 경우에 (13) 식과 (14) 식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{d[A]_t}{dt} = -k[A]_t^2 \tag{15}$$
$$\frac{d[B]_t}{dt} = -k[B]_t^2 \tag{16}$$

먼저 (15) 식을 적분하면

$$\frac{d[A]_t}{dt} = -k[A]_t^2 \rightarrow \frac{d[A]_t}{[A]_t^2} = -kdt$$

양 변을 적분하면

$$-\frac{1}{[A]_t} = -kt + C_1$$

$t = 0$ 일 때 $[A]_0$ 이므로 이를 위 식에 대입하면 $c_1 = -\frac{1}{[A]_0}$. 그러므로

$$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$$

같은 방법으로

$$\frac{1}{[B]_t} = kt + \frac{1}{[B]_0}$$